1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A karbamid a legkoncentráltabb szilárd nitrogénműtrágya, nitrogéntartalma 46,6 tömeg%. Tiszta állapotban fehér színű, higroszkópos vegyület. Vízben jól oldódik. Tulajdonságai lehetővé teszik, hogy talajtrágyaként és permetezőtrágyaként egyaránt felhasználjuk. A karbamidtermelés világszerte és hazánkban is ugrásszerűen növekedett az elmúlt évtizedekben. A második világháború után váltak ismertté és terjedtek el a gazdaságos gyártástechnológiák.

A karbamidot napjainkban szinte kizárólag ammóniából és szén-dioxidból állítják elő ammónium-karbamáton keresztül:

$$2\ NH_3 + CO_2 = NH_4O\text{-}CO\text{-}NH_2 \qquad -159\ kJ/mol$$

$$NH_4O\text{-}CO\text{-}NH_2 = NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O \qquad +33{,}5\ kJ/mol$$

A karbamidtartalmú oldatot bepárolják és a terméket kristályosítják vagy cseppentőtoronyban granulálják. A bepárlást vákuumban 100 ^oC alatt végzik, ezzel elkerülhető a növényekre mérgező biuret képződése, mely az alábbi egyenlet szerint megy végbe:

$$2\ NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 = NH_2\text{-}CO\text{-}NH\text{-}CO\text{-}NH_2 + NH_3$$

A kristályos karbamidot, mely nem tartalmaz biuretet, permetezőtrágyaként, a biuret-tartalmú szemcsézett karbamidot pedig talajtrágyaként célszerű felhasználni. A hazai szabvány előírásai szerint maximálisan 1-1,5 % biurettartalom engedhető meg.

A karbamid is higroszkópos, de kevésbé, mint az ammónium-nitrát vagy a kalcium-nitrát. A szemcsés, illetve cseppentett karbamid kevésbé higroszkópos, mint a kristályos. A műtrágyát többrétegű papírzsákban vagy műanyag zsákban hozzák forgalomba. Száraz helyen kell tárolni és a szemcsék összetapadásának kiküszöbölése érdekében a zsákok legfeljebb 6 rétegben helyezhetők egymásra.

A karbamidból különböző eljárásokkal lassan ható műtrágyák állíthatók elő. Az időben elhúzódó hatás a termék oldhatóságának csökkentésével, illetve a talajban történő bomlásának, átalakulásának lassításával érhető el.

Karbamidból aldehidekkel különböző kondenzációs vegyületek állíthatók elő. Ezek közül legelterjedtebb a karbamid-formaldehid kondenzátum, mely különböző márkanéven: Ureaform, Nitroform, Formurin stb. ismert. A termék oldhatósága alapvetően a karbamid-formaldehid aránytól függ. Lassan ható műtrágyáknak azok a vegyületek alkalmasak, melyekben a karbamid–aldehid mólarány egynél nagyobb. A kondenzációs reakció 2 : 1 arány esetén a következő reakcióegyenlettel jellemezhető:

$$2\ NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + HCHO = NH_2\text{-}CO\text{-}NH\text{-}CH_2\text{-}NH\text{-}CO\text{-}NH_2 + H_2O$$

általánosságban:

$$(n + 1)\ NH_2\text{-}CO\text{-}NH_2 + n\ HCHO = NH_2\text{-}(CO\text{-}NH\text{-}CH_2\text{-}NH)_n\text{-}CO\text{-}NH_2 + n\ H_2O$$

Az *n* meghatározza a lánchosszúságot, számértéke 1-10 között változhat. A termékek *oldhatósága* függ a képződött vegyület lánchosszúságától, de a kondenzáció körülményeitől is.

(dr. Loch Jakab – dr. Noszticzius Árpád: Agrokémia és növényvédelmi kémia, Mezőgazda, Budapest, 1992. alapján)

a) Adja meg a karbamid szerkezeti képletét!

b) Melyek a karbamid fontosabb fizikai tulajdonságai?

c) Milyen formában juttatható ki a műtrágyaként használt karbamid?

d) Adja meg a szövegben említett, nitrogénműtrágyaként használható szervetlen vegyületek képletét és számítsa ki tömegszázalékos nitrogéntartalmukat!

e) 300 kg karbamid előállításához mekkora térfogatú standard nyomású, 25 ^{o}C-os gázra van szükség, ha a veszteségektől eltekintünk?

f) Adja meg az Ureaform, Nitroform és Formurin márkanevű műtrágyák előállítására használt szerves vegyület vizes oldatának nevét!

g) Mit jelent a higroszkópos sajátság?

10 pont		